Institut Galilée - Université Paris 13
Master 1ère année **Partiel 1 de Systèmes de Transitions et Model Checking**

26 Novembre 2018

Durée : 2heures (*Documents autorisés*)

Réseaux de Petri

Soient les deux réseaux de Petri de la Figure 1.

1. Donnez les matrices *Pre*, *Post* et d'incidences correspondantes.
2. Donnez les graphes des marquages accessibles des deux réseaux.

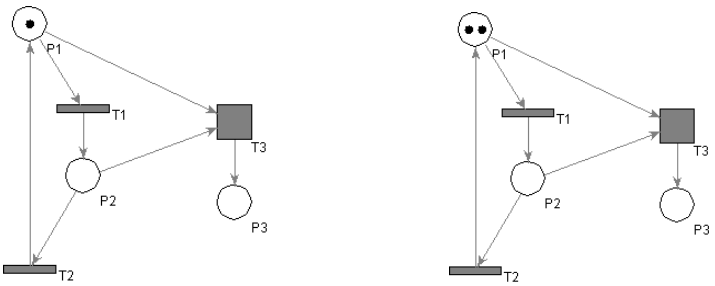


FIGURE 1 – Exemples de réseaux de Petri

Philosophes Chinois

Considérons le problème des philosophes Chinois mangeurs de nouilles. Nous étudions ce problème pour cinq philosophes. Chaque philosophe peut être dans deux états, soit il pense, soit il est en train de manger des nouilles. Pour manger il a besoin de deux ressources qui sont des fourchettes. Malheureusement, vu la grande pauvreté du maître de maison, il n'y a que cinq fourchettes sur la table, elles sont posées entre les philosophes. Dans l'état initial les cinq philosophes pensent. Chaque fois qu'un philosophe décide de manger, il doit prendre la fourchette située à sa droite et la fourchette située à sa gauche. Lorsqu'un philosophe est rassasié, il repose les deux fourchettes ce qui donne à ses voisins une possibilité de manger.



1. Modélisez, avec une machine à états le comportement d'un philosophe numéro i (pour $i = 1 \dots 5$), dans chacun des deux cas suivants :

(a) Un philosophe qui veux manger, récupère d'abord la fourchette qui se trouve à sa droite, puis celle qui se trouve à sa gauche.

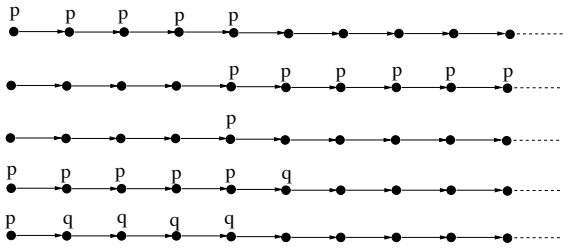
(b) Un philosophe qui veux manger, récupère les deux fourchettes en même temps

Note : *Donnez clairement la composition de la machine à états (états de contrôl, variables, actions et transitions).*

2. Comparez les deux modéisations précédentes. Est-ce qu'il y a un état d'interblocage ? Est-ce que l'équité (entre les philosophes) est vérifiée.

LTL et Automates de Büchi

1. La figure ci-dessous représente des séquences d'états où les propriétés p et q apparaissent au-dessus des états qui les satisfont.



(a) Ecrivez les formules LTL qui décrivent chaque séquence.

(b) Donnez un exemple de séquence qui vérifie ces formules et un exemple de séquence qui ne les vérifient pas (en justifiant vos réponses).

2. Exprimez les propriétés suivantes avec la logique LTL :

(a) Le feux est toujours au vert.

(b) A chaque fois que le feu est rouge, il deviendra inévitablement vert un jour.

(c) A chaque fois que le feu est vert, il reste au vert jusqu'à ce qu'il devienne jaune.

(d) A chaque fois que le feu est jaune, il passe immédiatement après au rouge.

3. Dites si les quatre propriétés précédentes sont satisfaite par le contrôleur ci-dessous. Justifiez vos réponses.

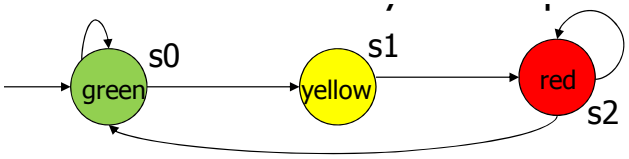


FIGURE 2 – Traffic light controller

Bon travail